DEI
DEPARTAMENTO
DE ENGENHARIA INFORMÁTICA
TÉCNICO LISBOA

Introdução à Programação em C

Tipos e Operadores Elementares
Estruturas de Controlo

IAED

Resumo do 1º problema

- **1º problema:** programa de conversão de temperaturas da escala Fahrenheit para a escala Celsius

- **O que vamos aprender:**
  - Definição de variáveis e atribuições
  - Ciclos utilizando a estrutura de controlo `while`
  - Ciclos utilizando a estrutura de controlo `for`
  - Definição de constantes usando `#define`
  - Introdução ao ***Input/Output***

Conversão de Temperaturas

- Problema: construir um programa que escreve uma tabela de conversão de temperaturas da escala Fahrenheit para a escala Celsius

$$T_{Celsius} = \frac{5}{9}(T_{Fahrenheit} - 32)$$

```
0       -17
20      -6
40      4

...

260     126
280     137
300     148
```

Conversão de Temperaturas

Algoritmo

Inicia no limite inferior de temperatura na escala Fahrenheit

Enquanto temperatura não for superior ao limite superior

loop

- Converte temperatura para escala Celsius
- Escreve linha da tabela com temperaturas
- Aumenta valor de temperatura na escala Fahrenheit

Conversão de Temperaturas

Algoritmo

Inicia no limite inferior de temperatura na escala Fahrenheit

```
fahr = inferior;
```

Enquanto temperatura não for superior ao limite superior

```
while (fahr <= superior)
{
```

Converte temperatura para escala Celsius

```
    celsius = 5 * (fahr-32) / 9;
```

Escreve linha da tabela com temperaturas

```
    printf("%d\t%d\n", fahr, celsius);
```

Aumenta valor de temperatura na escala Fahrenheit

```
    fahr = fahr + passo;
}
```

Conversão de Temperaturas

```
#include <stdio.h>

/* Conversao Fahrenheit-Celsius */

int main () {
  int fahr, celsius;
  int inferior, superior, passo;

  inferior = 0;
  superior = 300;
  passo = 20;

  fahr = inferior;
  while (fahr <= superior) {
    celsius = 5 * (fahr-32) / 9;
    printf("%d\t%d\n", fahr, celsius);
    fahr = fahr + passo;
  }
  return 0;
}
```

Vamos analisar o código em detalhe

/* Comentários */

```
#include <stdio.h>

/* Conversao Fahrenheit-Celsius */

int main () {
   int fahr, celsius;
   int inferior, superior, passo;
```

- Comentários:
  Texto entre `/*` e `*/`
  `//` comenta o texto até ao final da linha

Declaração de variáveis

```
int main () {
   int fahr;
   int celsius;
   int inferior;
   int superior;
   int passo;

   inferior = 0;
   superior = 300;
   passo = 20;
```

Declaração de variáveis

```
int main () {
   int fahr, celsius;
   int inferior, superior, passo;

   inferior = 0;
   superior = 300;
   passo = 20;
```

- Declaração de variáveis

Atribuição de valor a uma variável

```
int main () {
   int fahr, celsius;
   int inferior, superior, passo;

   inferior = 0;
   superior = 300;
   passo = 20;
```

- Sintaxe: `<variável> = <expressão>`

Atribuição de valor a uma variável

```
int main () {
   int fahr, celsius;
   int inferior = 0, superior = 300, passo = 20;
```

- Sintaxe: `<variável> = <expressão>`

Ciclo while

Algoritmo

Inicia no limite inferior de temperatura na escala Fahrenheit

```
fahr = inferior;
```

Enquanto temperatura fôr inferior ao limite superior

```
while (fahr <= superior)
{
```

Converte temperatura para escala Celsius

```
    celsius = 5 * (fahr-32) / 9;
```

Escreve linha da tabela com temperaturas

```
    printf("%d\t%d\n", fahr, celsius);
```

Aumenta valor de temperatura na escala Fahrenheit

```
    fahr = fahr + passo;
}
```

Ciclo while

```
fahr = inferior;
while (fahr <= superior) {
  celsius = 5 * (fahr-32) / 9;
  printf("%d\t%d\n", fahr, celsius);
  fahr = fahr + passo;
}
```

- Ciclo `while`
- Síntaxe: `while (<expressao>) <instrução>`
- Indentação ajuda a perceber estrutura do programa
  - mas não influencia a semântica do programa
- Erro frequente: `while (i >= 0);`

  `i = i-1;`

Output: printf

```
fahr = inferior;
while (fahr <= superior) {
  celsius = 5 * (fahr-32) / 9;
  printf("%d\t%d\n", fahr, celsius);
  fahr = fahr + passo;
}
```

- `printf` permite efectuar escrita formatada
  - `%d` inteiro decimal,
  - `\t` carácter de tabulação
- Melhorar formatação:

```
printf("%3d\t%6d\n", fahr, celsius);
```

- **Problema: 0ºF são -17,8ºC e não -17ºC**

Divisão inteira

```
fahr = inferior;
while (fahr <= superior) {
  celsius = 5 * (fahr-32) / 9;
  printf("%d\t%d\n", fahr, celsius);
  fahr = fahr + passo;
}
```

- Divisão entre inteiros é divisão inteira
- Resultado é o quociente da divisão (número inteiro)
- Exemplo: `5/9` é `0`

Conseguimos resolver o problema da divisão inteira?

```
#include <stdio.h>

/* Conversao Fahrenheit-Celsius */

int main () {
  int fahr, celsius;
  int inferior, superior, passo;

  inferior = 0;
  superior = 300;
  passo = 20;

  fahr = inferior;
  while (fahr <= superior) {
    celsius = 5 * (fahr-32) / 9;
    printf("%3d\t%6d\n", fahr, celsius);
    fahr = fahr + passo;
  }
  return 0;
}
```

Conseguimos resolver o problema da divisão inteira?

```
#include <stdio.h>

/* Conversao Fahrenheit-Celsius */

int main () {
  float fahr, celsius;
  int inferior, superior, passo;

  inferior = 0;
  superior = 300;
  passo = 20;

  fahr = inferior;
  while (fahr <= superior) {
    celsius = (5.0/9.0) * (fahr-32);
    printf("%3.0f\t%6.1f\n", fahr, celsius);
    fahr = fahr + passo;
  }
  return 0;
}
```

...e será que precisamos de todas estas variáveis que, na realidade, são constantes?

```
#include <stdio.h>

/* Conversao Fahrenheit-Celsius */

int main () {
  float fahr, celsius;
  int inferior, superior, passo;

  inferior = 0;
  superior = 300;
  passo = 20;

  fahr = inferior;
  while (fahr <= superior) {
    celsius = (5.0/9.0) * (fahr-32);
    printf("%3.0f\t%6.1f\n", fahr, celsius);
    fahr = fahr + passo;
  }
  return 0;
}
```

...e será que precisamos de todas estas variáveis que, na realidade, são constantes?

```
#include <stdio.h>

/* Conversao Fahrenheit-Celsius */

int main () {
  float fahr, celsius;
  int inferior, superior, passo;

  inferior = 0;
  superior = 300;
  passo = 20;

  fahr = inferior;
  while (fahr <= superior) {
    celsius = (5.0/9.0) * (fahr-32);
    printf("%3.0f\t%6.1f\n", fahr, celsius);
    fahr = fahr + passo;
  }
  return 0;
}
```

Definição de constantes

```
#include <stdio.h>

/* Conversao Fahrenheit-Celsius */

int main () {
  float fahr, celsius;

  fahr = 0;
  while (fahr <= 300) {
    celsius = (5.0/9.0) * (fahr-32);
    printf("%3.0f\t%6.1f\n", fahr, celsius);
    fahr = fahr + 20;
  }
  return 0;
}
```

- Má prática utilizar valores explícitos
- Alternativa: utilização de constantes, com `#define`

Definição de constantes: #define

```
#include <stdio.h>

/* Conversao Fahrenheit-Celsius */

#define INFERIOR 0
#define SUPERIOR 300
#define PASSO 20

int main () {
  float fahr, celsius;

  fahr = INFERIOR;
  while (fahr <= SUPERIOR) {
    celsius = (5.0/9.0) * (fahr-32);
    printf("%3.0f\t%6.1f\n", fahr, celsius);
    fahr = fahr + PASSO;
  }
  return 0;
}
```

Directivas para o pre-compilador não terminam em “;”

Ciclos *while* vs *for*

```
fahr = INFERIOR;
while (fahr <= SUPERIOR) {
  celsius = (5.0/9.0) * (fahr-32);
  printf("%3.0f\t%6.1f\n", fahr, celsius);
  fahr = fahr + PASSO;
}
```

```
for (fahr = INFERIOR; fahr <= SUPERIOR; fahr = fahr + PASSO) {
  celsius = (5.0/9.0) * (fahr-32);
  printf("%3.0f\t%6.1f\n", fahr, celsius);
}
```

- Inicialização de variáveis: `fahr = INFERIOR`
- Teste: `fahr <= SUPERIOR`
- Incremento: `fahr = fahr + PASSO`

O que sabemos até agora:

- O programa começa sempre pela função `main()`
- Inclusão de funções adicionais ao C através da directiva `#include`
- Cada bloco é delimitado por `{ }`
- Tipos de dados básicos: `char`, `int`, `float` e `double`
- Definição de variáveis e atribuições de valores a variáveis
- Ciclos utilizando a estrutura de controlo `while`
- Ciclos utilizando a estrutura de controlo `for`
- Definição de constantes usando directivas de pré-compilador `#define`
- Já sabemos escrever para o terminal (stdout) através do comando `printf`.
  Mas como consigo interagir com o utilizador?

`scanf`: Leitura de valores do *standard input*

```
#include <stdio.h>

/* Objectivo: pedir um inteiro ao utilizador e devolver o
   quadrado desse numero */

int main () {
   int x;

   printf("Introduza um valor inteiro:\n");
   scanf("%d", &x);
   printf("O quadrado de %d é %d\n", x, x*x);
   return 0;
}
```

O programa fica à espera até que o utilizador introduza algo no terminal

- `%d` para ler um inteiro

```
scanf("%d", &x);
```

- Se pretendessemos ler dois inteiros seguidos:

```
scanf("%d%d", &x, &y);
```

- Necessário colocar **&** antes do nome da variável

Dennis Ritchie e Ken Thompson
a programarem um computador
Digital PDP-11, utilizando dois
terminais Teletype 33
Alguma Dúvida ?